

BOC

CAPITULO 7

Cloración

7.1 DOSIFICACIÓN DE CLORO GASEOSO

La dosificación del cloro se inicia donde el cilindro se conecta al clorador, o al múltiple de suministro de cloro si se conecta más de un cilindro. El sistema de dosificación termina en el punto en que la solución de cloro se mezcla con el agua que va a ser desinfectada. Los componentes básicos del sistema de dosificación son:

- Báscula
- Válvulas y tuberías
- Clorador
- Inyector o eyector y difusor

La báscula permite registrar la cantidad de cloro usada en la desinfección y la cantidad remanente en el cilindro. Las válvulas y tuberías, las cuales deben satisfacer los requerimientos del Instituto del Cloro, permiten hacer las conexiones necesarias para conducir el cloro al sitio de dosificación y para regular o suspender el suministro. El clorador puede ser una unidad simple, de montaje directo sobre el cilindro, o un gabinete de piso, que permita medir con exactitud y seguridad el flujo de cloro gaseoso desde el cilindro y entregar las dosis exactas establecidas. El clorador está dotado de reguladores de presión y vacío, accionados por diafragmas y orificios que reducen la presión del cloro gaseoso. La presión reducida permite un flujo uniforme del gas, medido con exactitud por un rotámetro. Además, mantiene un vacío en la línea al inyector para propósitos de seguridad. Si se presenta una fuga en la línea de vacío, el aire entrará por la línea de ventilación haciendo que la válvula aliviadora de vacío se cierre y detenga el flujo de cloro gaseoso. Para cambiar la dosis de cloro, el operador ajusta manualmente el control del rotámetro. El inyector o eyector

es un aditamento tipo Vénturi que hala o arrastra el cloro gaseoso dentro de un flujo corriente de agua de dilución, formando una solución fuerte de cloro en agua. El inyector crea también el vacío necesario para operar el clorador.

La solución altamente corrosiva de cloro, con pH entre 2 y 4, es transportada al punto de aplicación por tubería de material inoxidable, PVC o similar, donde se distribuye mediante un difusor. El difusor es una o más tuberías cortas, generalmente perforadas, que dispersan uniforme y rápidamente la solución de cloro dentro del caudal de agua a tratar. Existen dos tipos principales de difusores: aquellos usados en tuberías y los usados en canales o tanques abiertos. El difusor usado en tuberías de hasta 0,9 m de diámetro es simplemente un tubo que se introduce hasta el eje de la tubería principal para proveer mezcla completa de la solución de cloro con el agua en una distancia no mayor de 10 diámetros. Las figuras 7.1 y 7.2 muestran dos esquemas típicos de dosificación de cloro gaseoso.

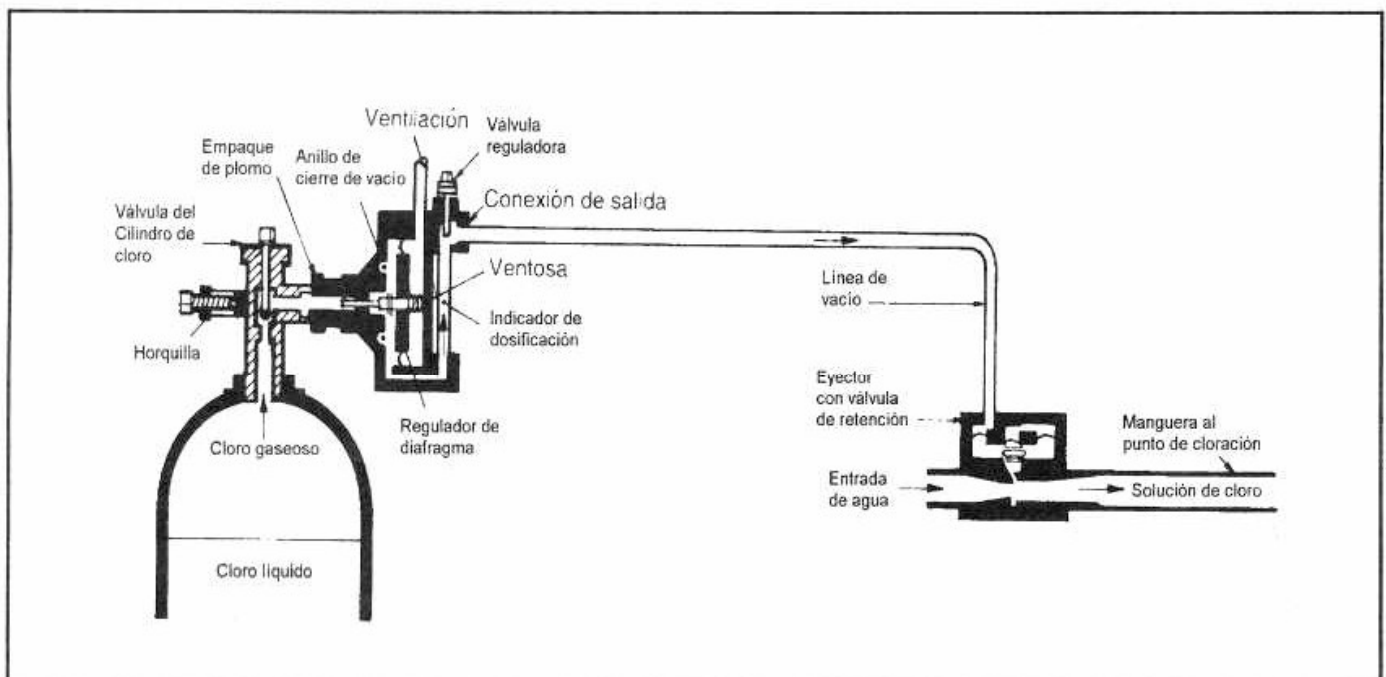


Figura 7.1 Sistema de dosificación de cloro tipo vacío.

Cuando la tasa de extracción de cloro gaseoso es mayor de 680 kg/d, 1.500 lb/d (45), se utilizan estaciones de cloración con evaporador. El evaporador es un aparato de calentamiento usado para convertir cloro líquido en cloro gaseoso. En los casos en que la tasa de extracción de cloro gaseoso excede de los 680 kg/d, tasa máxima de extracción de cloro gaseoso para un cilindro de tonelada a 21°C, el cloro se extrae líquido del cilindro y

se conecta al evaporador, el cual acelera el cambio de cloro líquido en cloro gaseoso, haciendo posible obtener tasas de hasta 4.400 kg/d. Para tasas de extracción de hasta 19 kg/d de cloro se utilizan cilindros de 100 a 150 libras, 45 a 68 kg y contrapresiones de agua de 241 kPa a 21°C. Si se extraen tasas mayores de 19 kg/d, la presión en el cilindro caerá muy rápido causando una disminución súbita de la temperatura del cilindro.

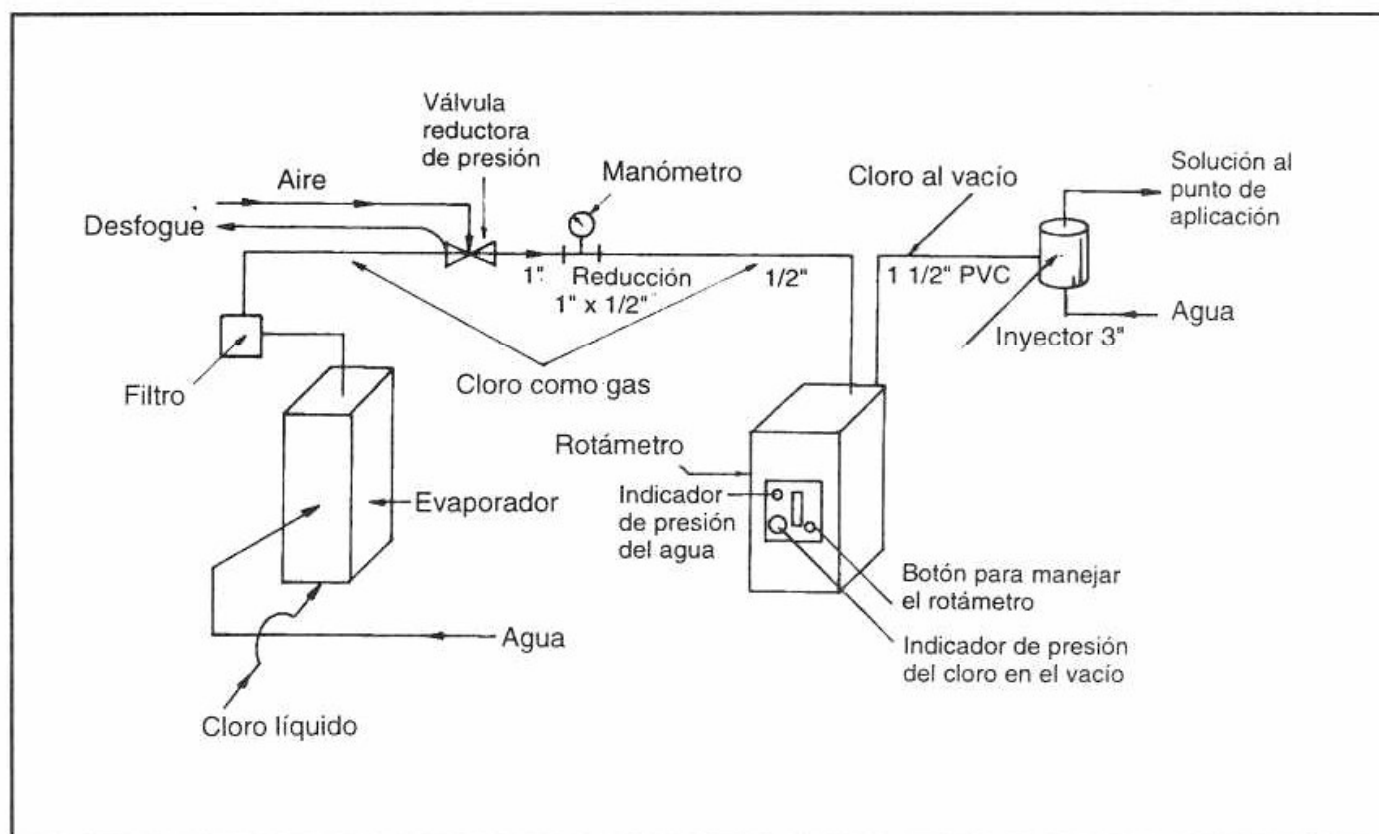


Figura 7.2 Esquema sistema de dosificación de cloro.

Si la tasa de extracción se mantiene alta se formará escarcha sobre el exterior del cilindro y se reducirá la tasa de extracción porque la temperatura más fría retarda la vaporización del cloro líquido. Para eliminar la escarcha se debe promover circulación de aire alrededor del cilindro, con un ventilador dentro del cuarto de cloración, o simplemente se debe reducir la tasa de extracción. En ningún caso se debe aplicar calor directamente al cilindro, puesto que la presión puede aumentar a un punto en que la válvula falla y se produce una fuga seria de cloro.

Como lo señala White (5), la hidráulica del flujo de cloro, en el sistema de dosificación, es una consideración importante en plantas grandes, donde es necesario transportarlo por largas distancias y en grandes cantidades.

Los principales factores a tener en cuenta en el diseño del sistema de dosificación de cloro se resumen a continuación:

- La capacidad del clorador debe ser tal que se pueda obtener un residual de cloro libre de por lo menos 2 mg/L en el agua, después de un tiempo de contacto de 30 minutos, para el caudal máximo y la demanda máxima de cloro prevista (25).
- Se debe proveer por lo menos una unidad de reserva que permita garantizar el suministro continuo de la dosis apropiada para desinfección (25).
- La luz solar no debe alcanzar directamente los cilindros de cloro (45).
- La tasa máxima de extracción de cloro de un cilindro de 68 kg, 150 lb, es aproximadamente de 16 kg/d a temperatura ambiente y descarga a presión atmosférica (45).
- Para el control de la dosificación de cloro debe proveerse una báscula de plataforma apropiada al tipo y la cantidad de cilindros requeridos.
- Para minimizar la posibilidad de relicuefacción del cloro gaseoso, la distancia entre el clorador y el cilindro de cloro debe ser tan corta como sea posible y el sistema de suministro de cloro, preferiblemente, debe estar a una temperatura más baja que el clorador (45).
- La temperatura mínima recomendable para el área de almacenamiento de cloro es de aproximadamente 10°C. Por debajo de esta temperatura el flujo de cloro es crítico y se recomienda aislamiento apropiado de los cilindros.
- Cuando se requieren más de dos cilindros de cloro de 68 kg, 150 lb, se debe considerar el uso de cilindros de tonelada. Para más de un cilindro de 68 kg se deben usar múltiples de 2, 3, 5 o 10 cilindros (45).
- A temperatura ambiente la tasa máxima de extracción de cloro gaseoso de un cilindro de tonelada es aproximadamente de 180 kg/d. Si la tasa de extracción es mayor de 681 kg/d, 1.500 lb/d, se recomienda la extracción de cloro líquido y el uso de evaporador (45).
- Todas las tuberías, válvulas y materiales de manejo del cloro deben satisfacer las normas del Instituto del Cloro.

7.2 FLUJO DE CLORO LÍQUIDO EN TUBERÍAS

El flujo de cloro líquido en estaciones de cloración está restringido a la tubería entre los cilindros y el evaporador. Como el cloro líquido se vaporiza rápidamente ante cualquier cambio súbito de caudal en el sistema,

el análisis del flujo de cloro líquido es diferente al de cualquier otro líquido. Cuando se presenta un cambio en el caudal, el líquido en el evaporador se vaporiza rápidamente causando una caída súbita de presión en el sistema, debida al cambio en la demanda. El proceso de vaporización se extiende hacia atrás, dentro de la tubería de conducción entre los cilindros y el evaporador, creando bolsas de gas que impiden el flujo del cloro líquido. Dicha vaporización instantánea ocurre en los puntos de pérdida alta por fricción, tales como válvulas de entrada y salida. Una vez que la vaporización se estabiliza en el evaporador, la presión aumenta en él, cesa la vaporización en la tubería y el sistema se equilibra y opera normalmente hasta que se presente otro cambio brusco en el caudal del cloro líquido. Mientras más larga sea la tubería, más tiempo toma el sistema en estabilizarse.

En 150 m de tubería se requieren de 5 a 10 minutos, según el cambio de caudal, para iniciar la restauración de la presión normal, y cerca de dos horas para una completa restauración. El fenómeno, además, está relacionado con la temperatura; una tubería de cloro líquido larga, expuesta al sol, estará más caliente que el cilindro y tenderá a calentar el cloro por encima de su presión de vapor causando vaporización en la tubería. Sin embargo, el flujo del cloro líquido enfriará la tubería y la vaporización cesará cuando nuevamente baje la presión de vapor. Por lo tanto, dependiendo de la temperatura ambiente, de la presión en el cilindro y de la tasa de cambio en el caudal, se observarán muchas combinaciones de fluctuación de presión. Con base en los cambios súbitos de caudal, bajo condiciones diferentes de clima y presión en los cilindros, se recomienda limitar la pérdida de presión en la tubería a un máximo de 0,25 lb/pulg², 1,72 kPa, cada 30 m, en tuberías de 150 m de longitud o más largas y, a 0,5 lb/pulg², 3,45 kPa, cada 30 m, en tuberías de menos de 150 m de longitud. El cuadro 7.1 presenta los diámetros de tubería para flujo de cloro líquido (45).

Cuadro 7.1
Diámetro de tubería para flujo de cloro líquido

Diámetro, pulg.	FLUJO MÁXIMO DE CLORO LÍQUIDO EN kg/d	
	Longitud < 150 m	Long. = 150-450 m
3/4	10.896	7.718
1	21.792	15.254
1,25	45.400	32.688
1,5	76.272	52.210

Aunque los caudales del cuadro 7.1 pueden parecer muy grandes para las pérdidas estipuladas y los diámetros señalados, debe anotarse que las velocidades de flujo del cloro líquido son muy bajas, como se observa en los cálculos siguientes:

Para tubería de 1", calibre 80, el diámetro interno es de 0,957". Por lo tanto:

$$\text{Área} = \frac{\pi(0,957 \times 0,0254)^2}{4} = 4,64 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Para un flujo de 21.792 kg/d o 0,25 kg/s, con cloro líquido a 20°C y densidad de 1.408 kg/m³, se tiene:

$$\text{Caudal} = \frac{0,25}{1.408} = 0,00018 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Velocidad} = \frac{0,00018}{4,64 \times 10^{-4}} = 0,39 \text{ m/s}$$

7.3 FLUJO DE CLORO GASEOSO

El cloro gaseoso fluye en las tuberías del evaporador al clorador y del clorador al inyector. En la tubería del clorador al inyector, bajo vacío, debe ponerse especial atención porque la pérdida de presión aceptable es de sólo 1,5" a 2" de vacío de Hg, o sea 5,1 a 6,8 kN/m² de vacío. El clorador obtiene su energía de operación del inyector; por ello, la pérdida por fricción debe ser mínima. Sin embargo, sobre la tubería a presión entre el evaporador y el clorador se aceptan pérdidas de 10 lb/pulg² o 69 kPa (45). En el diseño de la tubería de cloro gaseoso se limita la velocidad, para el caudal máximo, a 15 m/s y preferiblemente a 10,5 m/s.

En general, para un evaporador y clorador de 8.000 lb/d, 3.632 kg/d, las tuberías, el filtro del cloro y la válvula reguladora de presión son de 1". El evaporador opera a una presión de 85 lb/pulg², 586 kPa, y a 100°F o 38°C. Para estas condiciones la densidad del gas es de 1,27 lb/pie³ o 20,36 kg/m³.

Por lo tanto para tubería de 1", calibre 80:

$$\text{Área} = 4,64 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\text{Velocidad} = \frac{3.632}{86.400 \times 20,36 \times 4,64 \times 10^{-4}} = 4,45 \text{ m/s}$$

La velocidad tolerable anterior existirá entre el evaporador y la válvula reductora de presión.

Generalmente la válvula reductora de presión está calibrada para una presión flujo abajo de 40 a 60 lb/pulg², 276 a 413 kPa. Por lo tanto, para una presión de 40 lb/pulg², 276 kPa, la temperatura del gas disminuirá unos 25°F, 14°C, y la densidad del cloro gaseoso será de 0,7 lb/pie³, 11,22 kg/m³. Consecuentemente,

$$\text{Caudal} = \frac{3.632}{86.400 \times 11,22} = 3,75 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Velocidad} = \frac{3,75 \times 10^{-3}}{4,64 \times 10^{-4}} = 8,08 \text{ m/s}$$

Cuando la velocidad aumenta, la pérdida de presión aumenta, se reduce la densidad del gas y se inicia un aumento adicional de velocidad que, como en un círculo vicioso, aumenta la pérdida de presión, reduce aún más la densidad del gas y complica obviamente el problema. Por las razones anteriores la velocidad del gas se limita a un valor máximo recomendable de 10,5 m/s.

7.4 FLUJO DE CLORO GASEOSO EN VACÍO

Bajo estas condiciones fluye el cloro gaseoso entre el clorador y el inyector. Cuando el inyector está localizado cerca del clorador, la pérdida por fricción en la línea en vacío es despreciable. Sin embargo, cuando el inyector está lejos del clorador, se debe verificar que la pérdida máxima de vacío sea de 1,5-2,0 pulgadas de Hg, o sea 5,1-6,8 kN/m², para una presión óptima de vacío, según White, de 15" Hg o 51 N/m² cualquiera que sea el diámetro de la tubería entre el clorador y el inyector.

El cálculo se hace por la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$h_f = \frac{f L v^2}{d \cdot 2g} \quad (7.1)$$

donde: h_f = Pérdida de energía, m
 L = Longitud de la tubería, m
 v = Velocidad de flujo, m/s
 g = Aceleración de la gravedad, m/s²
 f = Factor de fricción de la fórmula de Darcy-Weisbach
 d = Diámetro interno de la tubería, m

Llamando:

ΔP = Caída de presión, N/m²
 W = Caudal másico, kg/s
 ρ = Densidad, kg/m³

Reemplazando:

$$\frac{\Delta P}{L} = 0,81 \frac{fW^2}{\rho d^5} \quad (7.2)$$

El valor de f se obtiene del diagrama de Moody según el número de Reynolds.

$$N_{RE} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{4W}{\pi d \mu} \quad (7.3)$$

donde: μ = Viscosidad, Ns/m², Pa.s

Por ejemplo, para una tubería de PVC, calibre 80, diámetro de 2,5 pulgadas, diámetro interno de 2,323 pulgadas; con un flujo de cloro gaseoso en vacío de 8.000 lb/d, 3.632 kg/d, suponiendo una temperatura de 20°C, 68°F, condiciones isotérmicas y vacío de 25" -Hg, 85 kN/m², se tiene:

$$\mu = 0,01325 \text{ cP (ver apéndice C)}$$

$$\mu = 1,325 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$$

$$N_{RE} = \frac{4W}{\pi d \mu} = \frac{4 \times 3.632}{86.400 \pi \times 2,323 \times 0,0254 \times 1,325 \times 10^{-5}} \times 68.461$$

Del diagrama de Moody, figura 7.10:

$$f = 0,02$$

Para cloro gaseoso en vacío, a 15"-Hg de vacío, 68°F o 20°C, $\rho = 0,09 \text{ lb/pie}^3 = 1,44 \text{ kg/m}^3$ (45).

Por lo tanto, para 30 m de tubería, según la ecuación 7.2:

$$\Delta P = 0,81 \frac{fW^2L}{\rho d^5} = 0,81 \times 0,02 \left[\frac{3,632}{86,400} \right]^2 \times \frac{1}{1,44} \times \frac{30}{(2,323 \times 0,0254)^5}$$

$$\Delta P = 834 \text{ N/m}^2 = 0,25" - \text{Hg}$$

$$\text{Para } L = 300 \text{ m}$$

$$\Delta P = 2,5" - \text{Hg}$$

El inyector puede estar localizado a una longitud equivalente de tubería de 300 m desde el clorador y está en capacidad de arrastrar 3.632 kg/d de cloro, con una pérdida de sólo 2,5"-Hg de vacío, usando tubería de PVC de 2,5".

7.5 SISTEMA DE INYECCIÓN

El inyector es el corazón del sistema de cloración pues genera la energía que permite al cloro fluir desde el cilindro al clorador y de éste al inyector. En el inyector se forma la solución de cloro que se aplica al agua. Aunque en el pasado se usaron cloradores de dosificación directa de cloro gaseoso, en la actualidad se usan convencionalmente los de dosificación en solución con suministro de cloro al vacío en el inyector. Como ventajas del sistema se señalan (45):

- Es la forma más sencilla de disolver cloro en agua.
- El cloro es fácil de manejar en solución.
- La medida en vacío es muy exacta.
- La operación es más segura.
- El sistema puede interrumpirse fácilmente.

Los inyectores se diseñan para producir presiones de vacío de 25"-Hg, 85 kPa, y limitar la concentración de la solución de cloro a 3.500 mg/L; para evitar presencia de cloro molecular y emanaciones de cloro en el punto de aplicación.

El cuadro 7.2 indica las cantidades de agua requeridas para limitar la concentración de la solución a 3.500 mg/L.

Cuadro 7.2

Cantidad mínima de agua requerida en el inyector para diferentes flujos de cloro

FLUJO, kg/d	AGUA, L/s
500	1,7
1000	3,3
1500	5,0
2000	6,6
2500	8,3
3000	9,9
3500	11,6

Los inyectores se definen por el diámetro de la garganta. Se consiguen de 1" (garganta fija) y de gargantas ajustables de 2", 3" y 4". Se instalan en posición vertical. La velocidad del agua a través del inyector produce la energía para arrastrar el cloro al crear el vacío en el clorador.

La figura 7.3 ilustra la línea piezométrica entre el inyector y el punto de aplicación en una tubería, donde:

- F_a = Pérdida por fricción en la línea de abastecimiento de agua.
- F_1 = Presión necesaria de operación, según catálogo del fabricante, para la cantidad de cloro por dosificar.
- $F_1 - F_2$ = Caída de presión en el inyector requerida para una operación satisfactoria.
- F_3 = Pérdida por fricción en la línea de dosificación de solución de cloro, entre el inyector y el punto de aplicación.
- Q = Cantidad de agua requerida por el inyector, según catálogo del fabricante. El caudal de inyección es función de la cantidad de cloro por dosificar, del tamaño del inyector y de la contrapresión o BP.
- BP = Contrapresión (backpressure) o presión inmediatamente aguas abajo del inyector = F_2 .

7.6 EJEMPLO

Se supone una instalación de cloración donde el punto de aplicación está 4,3 m más alto que el inyector. La elevación máxima del agua en el punto

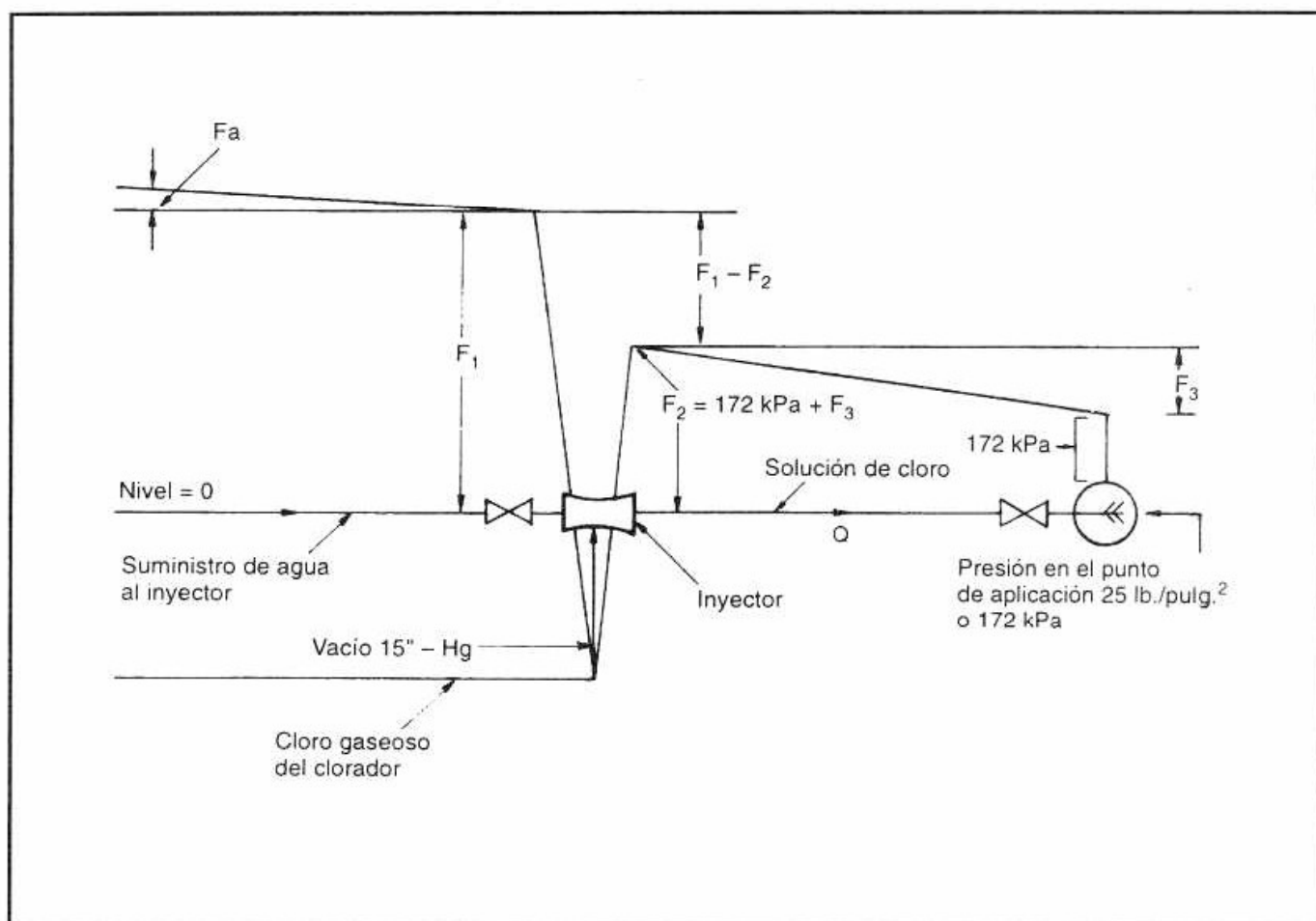


Figura 7.3 Hidráulica típica de un inyector.

de aplicación está 5,5 m por encima del inyector. Por lo tanto la contrapresión máxima estática es de 5,5 m. La línea de dosificación de solución de cloro tiene una longitud equivalente de 147 m. El sistema de inyección debe tener una capacidad de 2.724 kg/d de cloro. El caudal de suministro al inyector debe ser mínimo 8,8 L/s, pero por seguridad se adopta 9,5 L/s.

Para tubería de 4", $D = 3,826$ " en PVC calibre 80, la pérdida en la línea de solución de cloro sería, según la ecuación de Hazen Williams:

$$h_f = \frac{10,7 Q^{1,85} L}{C^{1,85} D^{4,87}} = \frac{10,7 (0,0095)^{1,85} \times 147}{(130)^{1,85} (3,826 \times 0,0254)^{4,87}} = 2,99 \text{ m} = 3,0 \text{ m}$$

Con una pérdida de 1,2 m en el difusor, la contrapresión sería:

$$3 + 1,2 + 5,5 = 9,7 \text{ m}$$

De las curvas del fabricante, para un inyector de 3" y arrastre de 2.724 kg/d, 6.000 lb/d, de cloro, a una contrapresión de 9,7 m, 32 pies, la cantidad de agua requerida es de 9,5 L/s a una presión de 65 lb/pulg², 448 kPa, a la entrada del inyector. Esta presión y este caudal los proveerá el sistema de alimentación del dosificador o una bomba reforzadora de presión.

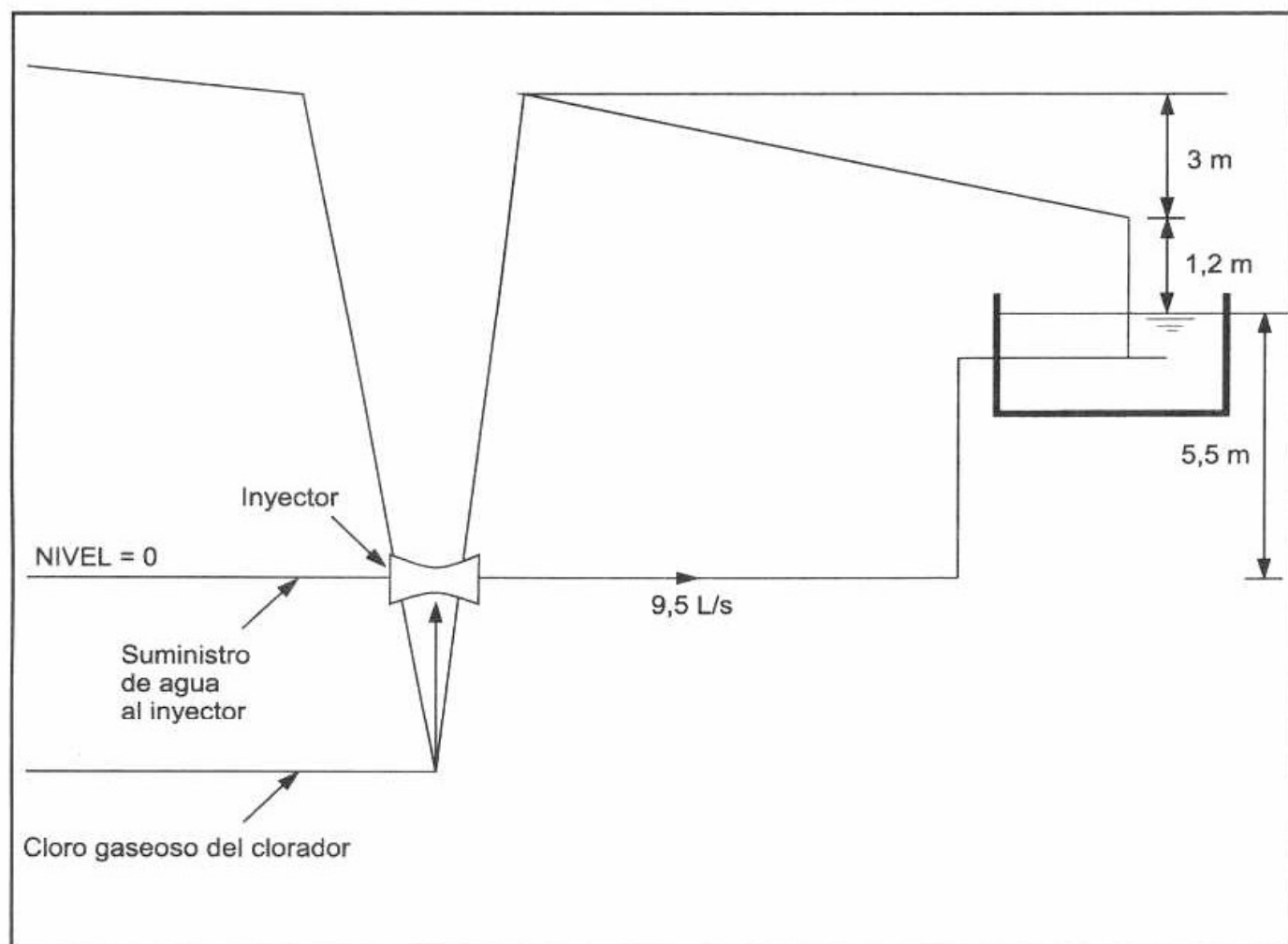


Figura 7.4 Hidráulica del ejemplo 7.6.

7.7 EJEMPLO

En instalaciones con el punto de aplicación por debajo del inyector, se requiere que la pérdida en la línea de conducción de la solución de cloro sea tal que provea una contrapresión de aproximadamente 2 lb/pulg², 13,8 kPa, 1,4 mH₂O, justamente aguas abajo del inyector. Se supone un clorador de 2.000 lb/d, 908 kg/d, con un inyector ajustable de 2", el punto

de aplicación 7,6 m por debajo del inyector y la superficie del agua 4,6 m por debajo del inyector. Por lo tanto, la presión estática de contrapresión es -4,6 m. La cantidad mínima de agua de suministro al inyector es de 50 gpm, 189,3 L/min., pero para prevenir vaporización del cloro, en casos de contrapresión negativa, se aumenta la cantidad de agua en un 15%, o sea que se usarán 65 gpm, 246 L/min, de agua para el inyector. Según las curvas del fabricante, para una contrapresión de 2 lb/pulg², 13,8 kPa, se requieren 25 lb/pulg², 172,3 kPa, para medir 2000 lb/d, 908 kg/d, de cloro (45).

Para la línea de solución de cloro:

Longitud equivalente = 29,3 m

Diámetro = 2"; D = 1,939"

Caudal = 246 L/min

Pérdida en la línea de conducción, según Hazen Williams:

$$h_f = \frac{10,7 Q^{1,85} L}{C^{1,85} D^{4,87}} = \frac{10,7(0,246 / 60)^{1,85} \times 29,3}{(130)^{1,85} (1,939 \times 0,0254)^{4,87}} = 3,4 \text{ m}$$

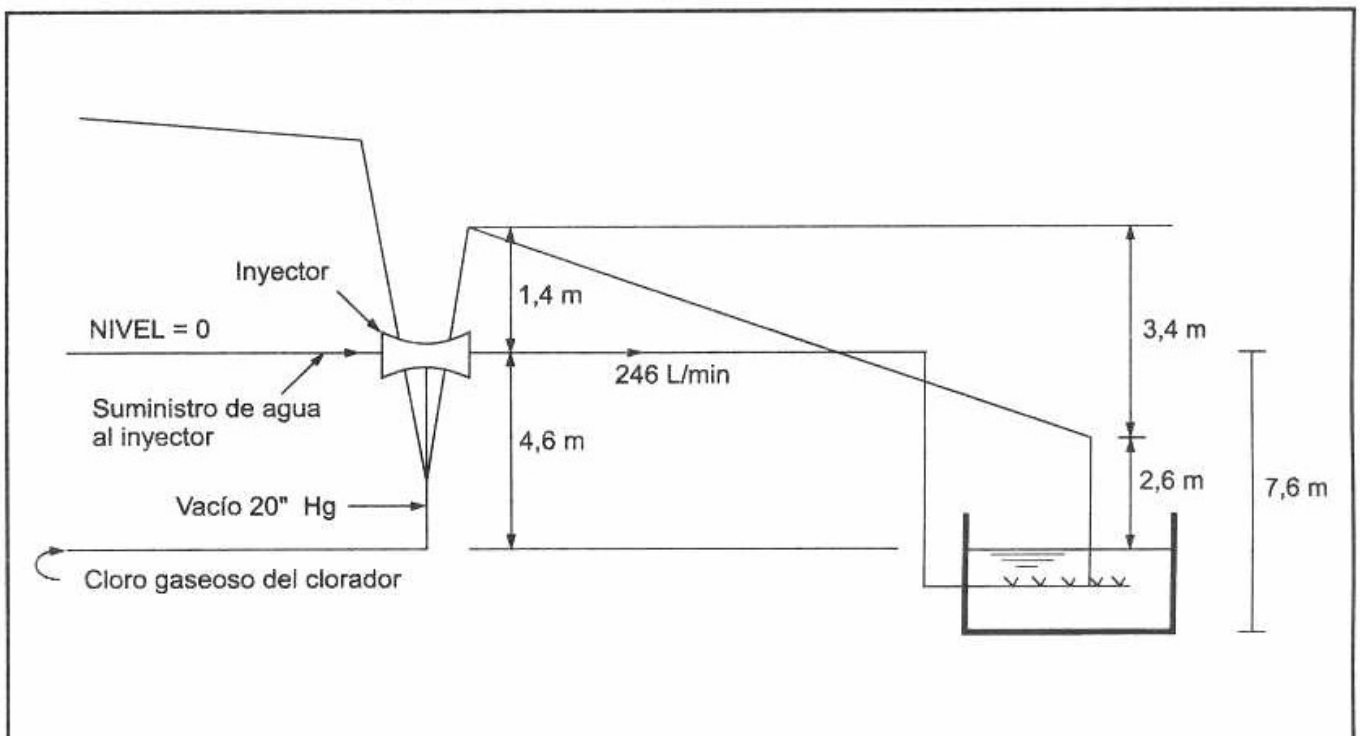


Figura 7.5 Hidráulica del ejemplo 7.7.

Con un difusor que consuma una energía de 2,6 m, se tiene una pérdida total de 6,0 m. Esta pérdida es suficiente para proveer una contrapresión de 1,4 m, 2 lb/pulg², en el inyector y prevenir emanaciones de cloro en el difusor.

7.8 DIFUSORES

Existen dos tipos básicos de difusores para descargar la solución de cloro en el flujo de agua: los de descarga en tubo lleno y los de descarga en canales o cuerpos de agua abiertos.

En tuberías el difusor debe introducir la solución de cloro en el centro del tubo, preferiblemente en sitios donde el número de Reynolds sea mayor de 2.000, para asegurar una buena mezcla. Las figuras 7.6 y 7.7 ilustran el tipo de difusores utilizados en tuberías.

Para canales se utilizan generalmente dos tipos: una tubería perforada o una serie de toberas suspendidas de una manguera flexible, como se ilustra en las figuras 7.8 y 7.9.

Los difusores con perforaciones se diseñan generalmente para que cada orificio tome un flujo de 0,06 - 0,13 L/s, a una velocidad de 3-4,5 m/s.

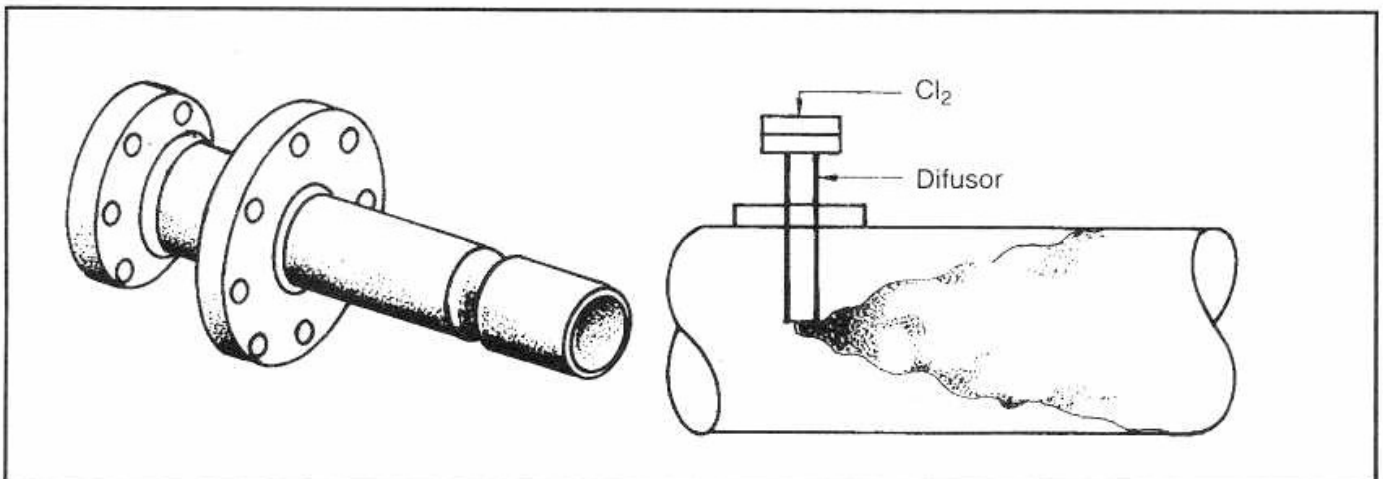


Figura 7.6 Difusor para tubería de diámetro menor de 24".

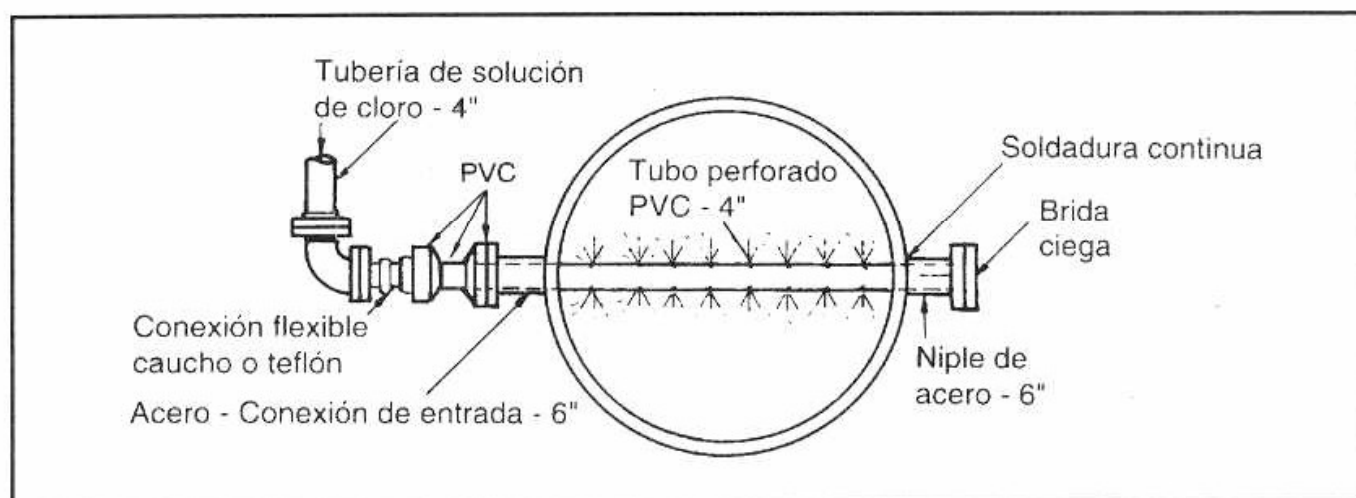


Figura 7.7 Difusor perforado para tubería de diámetro mayor de 36".

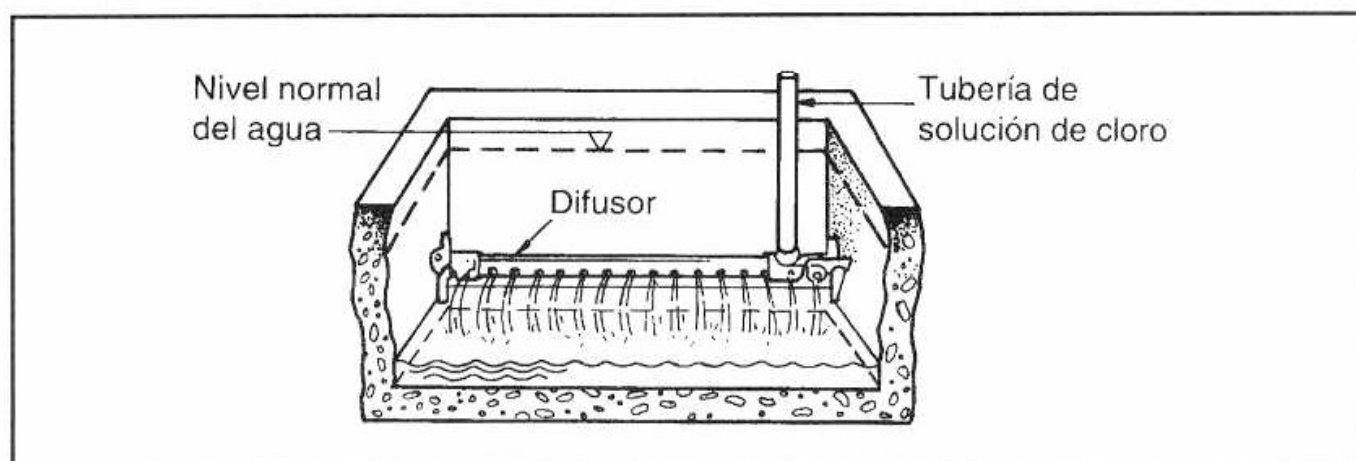


Figura 7.8 Difusor para canal abierto.

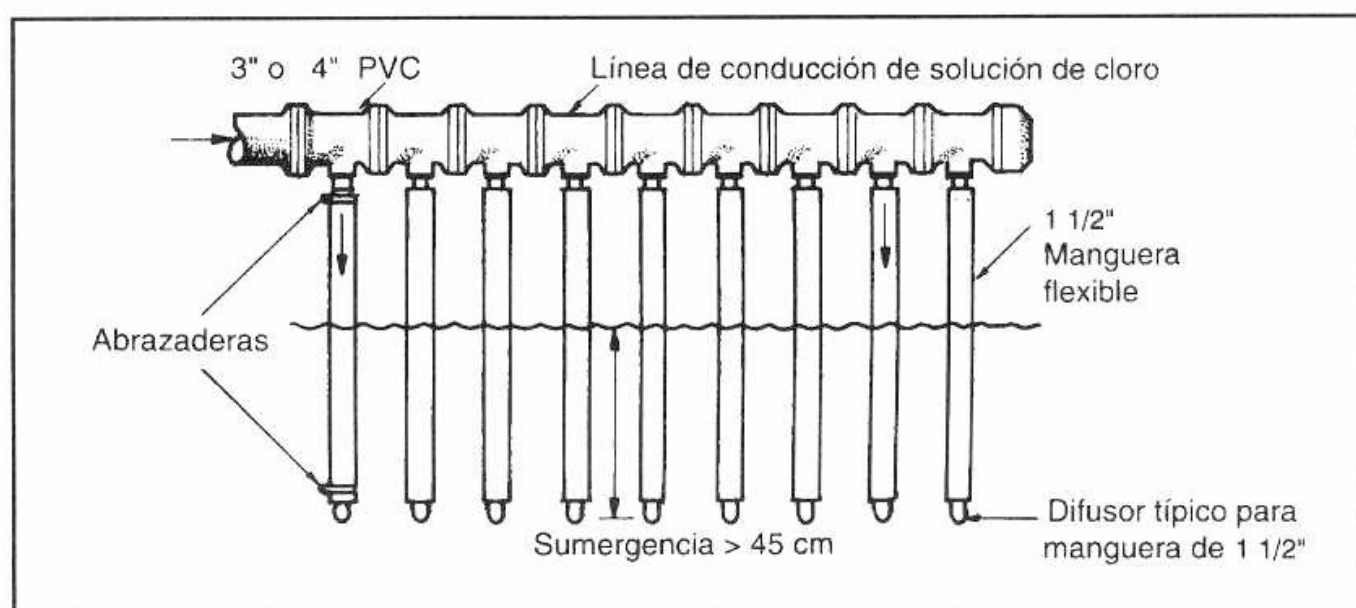


Figura 7.9 Difusor para canal abierto.

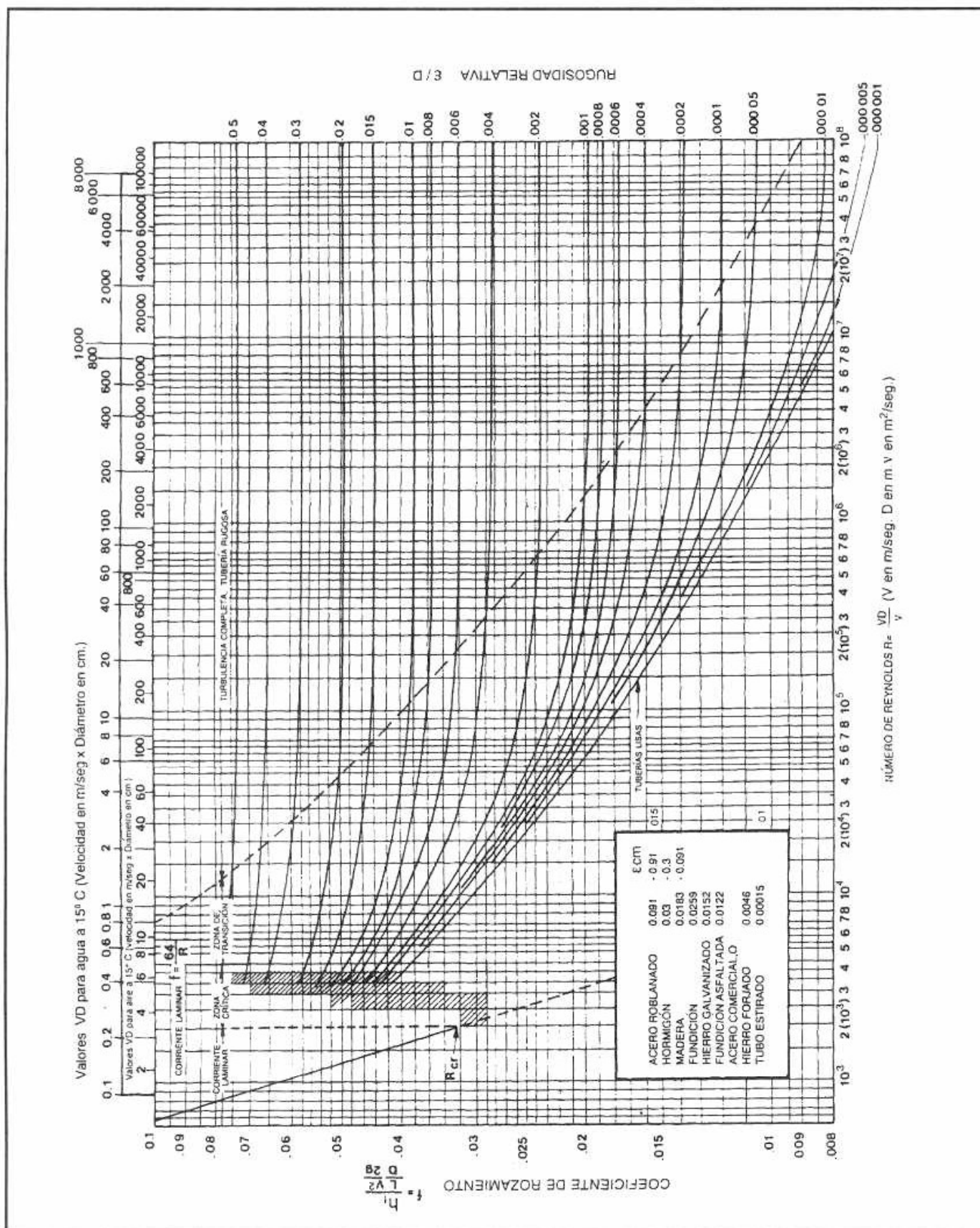


Figura 7.10 Diagrama de Moody.